Centro Paula Souza

Fatec Jahu

OPERADORES NO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROF. Me. TIAGO A. SILVA

CONTEÚDO DA AULA

- Operadores de Comparação
  - **`eq`, `ne`, `gt`, `lt`, `gte`, `lte`**
- Operadores Lógicos
  - **`and`, `or`, `nor`** e **`not`**
- Operadores de Elemento
  - **`type`** e **`exists`**

OPERADORES NO MONGODB

- Os operadores no MongoDB são instruções especiais utilizadas para **manipular e consultar documentos** dentro de uma coleção.

- Permitem realizar comparações, operações lógicas, atualizações e agregações, tornando as consultas mais poderosas e eficientes. Os operadores são amplamente utilizados para **filtrar dados**, modificar registros e realizar cálculos dentro do banco de dados.

BASE DE DADOS EXEMPLO

BASE DE DADOS EXEMPLO

```
1  db.produtos.insertMany([
2      {
3          "_id": 1,
4          "nome": "Notebook Dell",
5          "categoria": "Eletrônicos",
6          "preco": 4500,
7          "estoque": 15,
8          "avaliacao": 4.7
9      },
```

BASE DE DADOS EXEMPLO

```
10    {
11        "_id": 2,
12        "nome": "Smartphone Samsung",
13        "categoria": "Eletrônicos",
14        "preco": 2500,
15        "estoque": 30,
16        "avaliacao": 4.5
17    },
```

BASE DE DADOS EXEMPLO

```
18      {
19          "_id": 3,
20          "nome": "Cadeira Gamer",
21          "categoria": "Móveis",
22          "preco": 1200,
23          "estoque": 10,
24          "avaliacao": 4.8
25      }
26  ]);
```

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Usados realizar filtros em consultas, comparando valores dentro dos documentos. Permitem encontrar documentos que atendam a critérios como igualdade, diferença, maior ou menor que um determinado valor

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **$eq** (igual a)
  - Este operador retorna documentos cujo valor de um campo específico seja igual ao valor informado.

➢ `db.produtos.find({ "preco": { "$eq": 2500 } })`

✓ Este comando retornará o produto "Smartphone Samsung", pois seu preço é exatamente 2500.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **$ne** (diferente de)
  - Retorna documentos cujo valor de um campo seja diferente do valor especificado.

➢ `db.produtos.find({ "preco": { "$ne": 4500 } })`

✓ Aqui, serão retornados todos os produtos exceto o "Notebook Dell", pois seu preço é 4500.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **`$gt`** (maior que)
  - Retorna documentos cujo valor de um campo seja maior que o especificado.

➢ `db.produtos.find({ "preco": { "$gt": 2000 } })`

✓ Este comando retornará tanto o "Notebook Dell" quanto o "Smartphone Samsung", pois seus preços são superiores a 2000.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **`$lt`** (menor que)
  - Retorna documentos cujo valor de um campo seja menor que o especificado.

➢ `db.produtos.find({ "preco": { "$lt": 3000 } })`

✓ Retornará os produtos "Smartphone Samsung" e "Cadeira Gamer".

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **`$gte`** e **`$lte`** (maior ou igual / menor ou igual)
  - São variações dos operadores anteriores, incluindo valores iguais ao limite definido.

➢ **`db.produtos.find({ "preco": { "$gte": 1000, "$lte": 3000 } })`**

✓ Retornará todos os produtos com preço entre 1000 e 3000, incluindo esses valores.

OPERADORES LÓGICOS

Os operadores lógicos combinam múltiplas condições dentro de uma única consulta.

OPERADORES LÓGICOS

- **$and**
  - O operador **$and** exige que todas as condições especificadas sejam verdadeiras.

➢
```
db.produtos.find({
    "$and": [
        { "categoria": "Eletrônicos" },
        { "preco": { "$gt": 3000 } }
    ]
})
```

✓ Isso retornará apenas o "Notebook Dell", pois ele pertence à categoria "Eletrônicos" e tem preço maior que 3000.

OPERADORES LÓGICOS

- **$or**
  - O operador **$or** retorna documentos que satisfaçam pelo menos uma das condições especificadas.

➢
```
db.produtos.find({
  "$or": [
      { "categoria": "Eletrônicos" },
      { "preco": { "$gt": 4000 } }
  ]
})
```

✓ Aqui, qualquer produto da categoria "Eletrônicos" ou que tenha preço superior a 4000 será retornado.

OPERADORES LÓGICOS

- **$not**
  - Este operador nega uma condição específica.

➢
```
db.produtos.find({ "preco": {
   "$not": { "$gt": 3000 }
  }
})
```

✓ Isso retornará todos os produtos cujo preço não seja maior que 3000.

OPERADORES LÓGICOS

- **$nor**
  - O operador **$nor** é o oposto de **$or**, excluindo documentos que satisfaçam qualquer uma das condições listadas.

➢
```
db.produtos.find({
  "$nor": [
      { "categoria": "Eletrônicos" },
      { "preco": { "$gt": 4000 } }
  ]
})
```

✓ Serão retornados apenas produtos que não sejam da categoria "Eletrônicos" e que tenham preço inferior ou igual a 4000.

OPERADORES DE ELEMENTO

Permitem verificar a existência de campos em um documento ou o tipo de dado armazenado neles

OPERADORES DE ELEMENTO

- **`$exists`**
  - Verifica se um campo está presente ou não em um documento.

➢ **`db.produtos.find({ "avaliacao": { "$exists": true } })`**

✓Retorna todos os produtos que possuem o campo **`avaliacao`**.

OPERADORES DE ELEMENTO

- **`$type`**
  - Filtra documentos com base no tipo de dado armazenado em um campo.
  - **`db.produtos.find({ "preco": { "$type": "double" } })`**

✓ Retorna todos os documentos onde o campo **`preco`** seja do tipo **`double`**.

EXERCÍCIOS

EXERCÍCIOS

1) Utilize o operador **`$gte`** para encontrar todos os produtos com preço maior ou igual a 2000.

2) Filtre os produtos que pertencem à categoria "Móveis" e possuem avaliação superior a 4.5 usando **`$and`**.

3) Use **`$or`** para retornar todos os produtos que custam menos de 2000 ou têm estoque maior que 20.

4) Escreva uma consulta que retorne apenas os produtos que possuem o campo **`avaliacao`**.

5) Utilize **`$nor`** para excluir da busca os produtos da categoria "Eletrônicos" e aqueles com preço maior que 3000.

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
  - Slides: Plataforma Google Classroom
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
  - **Prof. Tiago**: tiago.silva@fatecjahu.edu.br